

Manual de uso — pantalla de 3,5" de la cabina

Viaje, paradas, repostajes, peajes, bombonas y mantenimiento. Escrito para usarlo en la carretera.

Guía de las anotaciones del viaje: viaje, paradas, repostajes, peajes, bombonas y mantenimiento. Escrita para usarla en la carretera, no para programar.

Antes de nada, lo importante: todo lo que anotas aquí **ya llega a la P4 y se guarda en su tarjeta**, en la carpeta del viaje. Probado el 22-ago-2026.

Y no hace falta que la P4 esté encendida. Si no está, el apunte se queda esperando y sale solo en cuanto vuelve. Mientras haya algo sin entregar verás abajo en la pantalla principal un aviso naranja: "**2 sin enviar**". No se pierde nada al quitar el contacto.

Lo único que **no** se guarda es lo que anotes **sin un viaje en marcha**: no hay carpeta donde escribirlo. La pantalla te avisa cuando pasa.

1. Moverse por la pantalla

Hay **tres pantallas** y se cambia **deslizando el dedo** a izquierda o derecha:

INCLINACIÓN (nivelar)	<-->	DATOS (arranque)	<-->	REGISTROS (anotar)
--------------------------	------	---------------------	------	-----------------------

Al encender siempre aparece **Datos**, la del centro.

Dos cosas que conviene saber:

- **Deslizar no es tocar.** Aunque empieces el gesto con el dedo encima de un botón, no se pulsa. Puedes deslizar desde cualquier punto sin miedo.
- **Al salir de Registros, se cierra lo que tuvieras abierto.** Si estabas a medio rellenar un formulario y te vas a otra pantalla, al volver encuentras el menú de iconos limpio, no el formulario a medias. Es a propósito: **lo que no guardaste, se pierde.**

2. Pantalla de Datos

Lo que manda la P4, una vez por segundo. No se toca nada aquí, solo se mira.

- **Batería** (la tarjeta grande de arriba): el dibujo de la batería se rellena según la carga y **cambia de color** con el nivel. Debajo, voltios y amperios.
- Amperios en **verde**: está cargando.
- Amperios en **naranja**: está gastando.
- A la derecha, **MOTOR**: el voltaje de la batería de arranque.
- **Aguas** (abajo a la izquierda): cuatro tramos para el agua limpia (1/4 ... 4/4) y el bloque de abajo para las **grises**, que se pone **rojo** y pone "LLENO" cuando lo están.

- **Temperaturas** (abajo a la derecha): frigo y exterior, cada una con una **flecha de tendencia**:
- **Flecha naranja hacia arriba** — la temperatura está subiendo.
- **Flecha azul hacia abajo** — se mantiene o está bajando.

La flecha tarda un poco en cambiar, a propósito: mira la tendencia de fondo y no cada oscilación del sensor, para que no esté bailando todo el rato.

Si ves "--" en vez de números, es que **no está llegando nada de la P4** (apagada, fuera de alcance o Wi-Fi mal configurado). Ver el apartado 10.

El aviso naranja "N sin enviar", abajo del todo, aparece cuando hay apuntes que todavía no han llegado a la P4. No es una avería: se entregan solos en cuanto la P4 vuelva, y **no se pierden al quitar el contacto**. Está siempre a la vista mientras quede algo, porque esta pantalla no puede saber que vas a apagar — se queda sin corriente y ya.

El aviso de «sin cerrar» se ve aquí, no solo en el cuaderno. Si dejaste algo declarado, abajo al centro sale una pastilla naranja «**2 sin cerrar** >>». Es la pantalla que está puesta mientras conduces, así que es donde tiene que verse. **Se toca** y te lleva derecho a la lista para cerrarlo o borrarlo.

Comparte sitio con el aviso de «N sin enviar» (apuntes que aún no han llegado a la P4); si hay de los dos, salen juntos. Ese no se toca: se arregla solo en cuanto la P4 aparezca.

3. Pantalla de Inclinación (nivelar)

Un nivel de burbuja para aparcar. La bola **rueda hacia el lado bajo**: si se va hacia ti, ese lado es el que hay que subir.

Colores:

Color	Significado
 Verde	Nivelada (menos de 1°)
 Ámbar	Aceptable — hasta 3° de lado a lado, hasta 6° de morro a cola
 Rojo	Demasiado inclinada

El límite de 3° de lado a lado **no es un capricho: es el del frigorífico**. Por encima de eso el frigo de absorción trabaja mal.

Botón "Calibrar nivel": pon el cero cuando la autocaravana esté realmente nivelada (comprobado con un nivel de burbuja de verdad). Corrige que la pantalla no esté montada perfectamente recta.

El sensor va montado **girado** en su soporte, y el programa ya lo tiene en cuenta. No hay nada que tocar. Si algún día se cambia el soporte y el nivel empieza a marcar el balanceo donde debería marcar el cabeceo, es eso — hay que avisar para corregirlo en el programa.

4. Registros: la salida

La pantalla de la derecha es el cuaderno de a bordo, y se organiza alrededor de la **salida**: la autocaravana se mueve por un motivo, y el viaje es solo uno de ellos.

La idea que lo sostiene todo. Esta pantalla se apaga al quitar el contacto. Eso parecía un estorbo y resulta ser el mecanismo: **declaras al llegar, rellenas al salir.** Con el motor aún en marcha pulsas «Repostaje». Echas gasolina. Al girar la llave, la pantalla arranca y ya sabe que dejó un repostaje abierto.

Un botón grande por pantalla. Lo que se hace siempre tiene que verse desde lejos y acertarse con el dedo con el vehículo en marcha. **Configuración** queda pequeño y gris en todas partes.

Arriba, una franja fina con **la hora** y dos puntos: **GPS** y **P4**. Verde = va; ámbar = el GPS todavía busca; gris = no hay. Los dos puntos **caducan con el enlace**: si se cae la comunicación con la P4 se apagan, porque un indicador que miente justo cuando algo va mal es peor que no tenerlo.

Sin salida en marcha

Un solo botón: **NUEVA SALIDA**. Debajo, pequeño, Configuración.

Qué tipo de salida

Qué es	
● Viaje	Dura días, tiene nombre y carpeta propia, y dentro caben muchos apuntes
● Puntual	Sales a repostar, a la ITV, a por una bombona o al taller. Un apunte y se acabó

Mientras dura el viaje

Este pasa a ser el menú principal:

- **AÑADIR PARADA** — grande, es lo único que se hace cada día.

- **Terminar salida y Configuración** — comparten fila abajo: entre los dos gastan lo que gastaría uno solo.

Encima, una tira con **el nombre del viaje, el día que va** y, si hay algo sin cerrar, **cuántas cosas quedan** («2 sin cerrar»).

No pone lo gastado. Esta pantalla no lleva la cuenta del dinero — los importes se rellenan al volver a dar el contacto y viven en la P4 — y poner un 0,00 € sería mentir.

Las seis cosas que se anotan en un viaje

Casilla	Qué hace al tocarla
 Parada	Pregunta por qué paras
 Aguas	WC, vaciado de grises, llenado de agua
 Repostaje	Un toque y listo
 Peaje	La excepción: abre el formulario ahí mismo
 Bombona	Un toque
 Avería	Avería o mantenimiento

El **peaje** se rellena en el momento a propósito: se paga con el motor en marcha y lo teclea el copiloto.

Por qué paras

Visita · Descanso · Comer · Cenar · Compras · **PERNOCTA.**

Pernocta va en verde y las otras cinco en gris: es la única que lleva cola —dónde, servicios, precio, valoración— y no debe pulsarse por error creyendo que es un descanso. Al tocarla pregunta **dónde pasas la noche**:

Parking gratis · Parking de pago · Área gratis · Área de pago · Camping.

Verde gratis, ámbar de pago. El color ya dice si esto va a costar dinero, y decide qué te preguntará al marcharte. Y ahí acaba lo que se toca al llegar: llegas de noche, cansado y con el motor en marcha, y ahí no se rellena un formulario de siete campos.

Salida puntual

Cuatro opciones: **Repostaje · Bombona · ITV · Avería/Mant.**

La flecha «Atrás» de esta pantalla **cancela la salida** (no navega: la salida ya está abierta y no hay menú anterior). Si ya has anotado algo no se cancela, para no perder el apunte sin decírtelo.

Qué pasa cuando declaras algo

Sale un «**Anotado**» con dos botones: **Vale** y **Deshacer** (en rojo). Se abre de un toque, así que un dedo equivocado tiene que tener vuelta atrás. El apunte queda **abierto** y guardado en la memoria interna, así que **sobrevive a que se apague la pantalla** — que es justo lo que va a pasar en cuanto quites el contacto.

Caben cuatro cosas abiertas a la vez. Cuatro y no una porque en una estancia larga conviven: pernoctas cinco días en un camping y por el medio sales a repostar, compras una bombona y pagas un peaje.

Hace falta la P4 encendida para declarar: el apunte lleva su hora de inicio y esta pantalla no tiene reloj propio. Si no está, avisa y no anota.

Al volver a dar el contacto: cerrar lo que dejaste abierto

Al encender se te pregunta por lo que quedó abierto, **en orden de cuándo lo declaraste**. De momento se saben cerrar dos cosas: la **parada** y el **repostaje**. Los demás (aguas, bombona, avería, ITV) se saltan y siguen esperando su formulario.

Solo se pregunta una vez por encendido, y solo cuando la P4 ya ha dicho la hora —sin ella no hay nada que calcular.

La parada

Parada en curso
Descanso
desde las 19:40 - 2 h 15 min
[Prolongar] [Terminarla]

- **Prolongar** no pregunta nada y **no toca la hora de inicio**: sigues ahí, y la parada sigue contando desde el principio. Se te volverá a preguntar la próxima vez.
- **Terminarla** la cierra y la manda a la P4 con **su hora de entrada y de salida reales**, no tecleadas, más los minutos que duró.

La pernocta, a medias todavía. Se cierra y se guarda el sitio y las noches, pero **aún no te pide servicios ni precio**. El cartel lo dice antes de que confirmes.

El repostaje

FINALIZAR REPOSTAJE
Lo anotaste a las 19:02.
Ahora ya sabes el importe,
los litros y los kilómetros.

[Luego]

[Rellenarlo]

Rellenarlo abre el formulario. **Luego** no descarta nada: sigue abierto y se vuelve a preguntar — rellenarlo con el surtidor delante no siempre se puede.

Al guardar, el apunte va a la P4 **con el mismo número que se le reservó al declararlo**, así que aunque se reintente no se duplica.

Borrar algo que anotaste antes

La tira de arriba, cuando hay algo abierto, pone «**2 sin cerrar** >». **Tócala** y sale la lista de lo que tienes pendiente: qué es, a qué hora lo anotaste y los botones de cada uno:

- **Terminar** (verde) — en las **paradas** y los **repostajes**, que es lo que hoy se sabe cerrar. Saca la misma pregunta que al dar el contacto.
- **Borrar** (rojo) — en todos. Pide confirmación, y al borrar el último te devuelve al menú.

A la lista también se llega **desde la pantalla de datos**, tocando la pastilla naranja de «N sin cerrar» (apartado 2).

Es la red de seguridad mientras no estén las pantallas de cerrar apuntes: sin ella, un toque equivocado se quedaría ahí para siempre.

Terminar con algo abierto

Ni «Terminar salida» ni cancelar una salida puntual te lo impiden, pero **te dicen cuántos apuntes se van a perder** y piden un segundo toque. No se impide a propósito: cerrar un apunte solo se puede al volver a dar el contacto, así que prohibirlo dejaría la pantalla sin salida.

5. Viaje: empezar y terminar

Al elegir **Viaje** te pide **el destino** con el teclado grande: no un nombre para el viaje, sino a *dónde vas*, que es mucho más fácil de contestar con el motor en marcha. Con eso la P4 crea la carpeta en su tarjeta, con la fecha delante para que se ordenen solas:

```
/sdcard/viajes/2026-08-22_Zumaia/
```

- Sin acentos ni ñ, y máximo 20 caracteres. La pantalla no te deja teclear otra cosa.

- **El nombre no se puede cambiar después.** Te avisa antes de empezar.
- **Hace falta la P4 encendida.** Si no, avisa («Enciende la P4 primero») y no empieza: la carpeta lleva la fecha en el nombre y esta pantalla no tiene reloj.

Si la P4 dice que ya hay un viaje abierto

Pasa cuando se empezó un viaje y esta pantalla perdió el hilo (o se empezó desde otro sitio). **Se resuelve desde la cabina**, sin ir a la P4: sale una pantalla con dos salidas.

Botón	Qué hace en la P4
GUARDARLO	Lo cierra como bueno y le escribe su resumen
Apartarlo (era una prueba)	Renombra su carpeta a <code>DESCARTADO_...</code> y la suelta. No borra nada

Las dos van por la cola de pendientes, así que tardan unos segundos en llegar. Después ya puedes empezar el viaje nuevo. La flecha «Atrás» te saca sin tocar nada.

«Apartarlo» no pide el recuento de apuntes del viaje viejo a propósito: no lo sabemos, no era nuestro, y mandar un número inventado lo marcaría como incompleto sin serlo.

El viaje **no se da por empezado hasta que la P4 lo confirma**. Si algo falla te lo dice y todo se queda como estaba, en vez de poner «viaje en curso» mientras en la tarjeta no hay nada.

Terminar salida pide confirmación y **no deja terminar con algo sin cerrar**: avisa y te manda a cerrarlo, porque al cerrar la salida se olvidan los apuntes abiertos y se perderían.

A diferencia del inicio, el fin **no exige la P4 delante**: entra en la cola de pendientes, detrás de los apuntes que falten por entregar, y se manda cuando aparezca. Lo que no puede pasar es que te quedes con «viaje en curso» en pantalla porque la P4 estaba apagada.

El estado sobrevive a apagar la pantalla. Se guarda en la memoria interna; un corte de corriente no lo pierde.

6. Parada: el formulario del final

Ojo, en obras. Este formulario es el que se rellenará **al volver a dar el contacto**, al cerrar una pernocta. Ahora mismo el menú nuevo (apartado 4) declara la parada pero **todavía no abre este formulario**: el apunte se queda abierto. Lo que sigue describe cómo es el formulario, que no ha cambiado.

Marca lo que hayas hecho:

Casilla	Nota
Vaciado	Se puede combinar con cualquiera
Llenado	Se puede combinar con cualquiera
Agua potable	Va aparte de "Llenado": puedes parar solo por una fuente
Pernocta gratis	Sitio de parada — excluyente con Área y Camping
Área	Sitio de parada — excluyente , y pide precio
Camping	Sitio de parada — excluyente , y pide precio

⚠ **Los tres sitios son excluyentes entre sí:** has parado en un sitio, no en dos a la vez. Marcar uno **desmarca automáticamente** el que hubiera. Y al cambiar entre área y camping **se borra el precio**, porque no es comparable.

Precio (solo Área y Camping)

Aparece una fila con **importe + moneda + tipo de cobro** en la misma línea:

- **Camping:** siempre **por noche**. El selector ni sale.
- **Área:** eliges "**noche**" o "**24 h**". Esto hay que decirlo **al llegar**, que es cuando tienes el cartel delante y sabes cómo cobran.

La diferencia importa para la cuenta. Por noche se cuentan cambios de día: Llegas el viernes por la tarde y te vas el sábado por la mañana = **1 noche**. Por 24 h se cuentan periodos desde que entras, **redondeando hacia arriba**: 25 horas son **2 periodos**. Es como cobran ellos.

Servicios

Botón "**Servicios →**", disponible en Área y en Camping:

Agua potable · Vaciado grises · Vaciado WC · Electricidad · Duchas/WC · Basura

En **camping** el texto de arriba dice "*Incluido en el precio*", porque ahí no estás marcando lo que hay sino lo que ya has pagado.

Valoración

Última opción dentro de Servicios. Tiene pantalla propia con tres botones grandes de color:

● **Recomendado** · ● **Aceptable** · ● **Sucio**

Y debajo, dos pegas sueltas: **Ruidoso** y **Sin sombra**. Son casillas aparte y no notas, porque un sitio recomendable puede perfectamente no tener sombra.

Sin que tengas que hacer nada, la parada guarda también **cómo quedó nivelada** la autocaravana (el cabeceo y el balanceo del momento). Es un dato del sitio, no del momento: si un área tiene mucha pendiente, conviene saberlo antes de volver.

7. Paradas de varios días

Aquí está la parte que más conviene entender.

Una parada en un **área, un camping o una pernocta** no termina cuando le das a Guardar: termina **cuando te vas**, que puede ser días después y con la pantalla apagada por medio (se va con el contacto).

Por eso la parada queda **abierta**, y **al volver a encender** sale solo:

¿Fin de la parada?

Área

3 noches

Total: 45.00 EUR

[No, continuar] [Sí, terminar]

- **"Sí, terminar"** — cierra la parada con esa cuenta.
- **"No, continuar"** — **sigues otro día más ahí**. La parada se queda abierta.

Si dices que no, **no vuelve a preguntar sola**. Para cerrarla cuando quieras está el botón **"Finalizar parada"** en la pantalla de Viaje.

Las paradas de **solo vaciado, llenado o agua** no dejan nada abierto: se acaban en el sitio.

Necesita que la P4 esté encendida

Esta pantalla **no tiene reloj propio** (ni pila). La fecha se la da la P4.

- Si guardas una parada y **la P4 no ha dado la hora todavía**, sale un aviso: *"Parada sin contar"*. La parada **no se abre**, porque no habría forma de contar las noches. Es mejor decírtelo que dejarte creer que se está contando.
- Al encender, si la P4 no aparece, **no pregunta nada** y sigue esperando. Más vale callar que inventarse las noches.

Como norma: **enciende la P4 antes que esta pantalla**, o al menos deja que se enlacen antes de anotar la parada.

8. Los demás formularios

De estos, ahora mismo solo se llega al de **Peaje** — es el único que se rellena en el momento. Los otros son los que pedirán los números **al volver a dar el contacto**, cuando se conecte esa parte.

Repostaje

Importe (con su moneda), **litros** y **kilómetros**. Abajo, calculado solo: el **precio por litro** y, si hay un repostaje anterior, los **litros a los cien**.

Los kilómetros son nuevos. Con ellos salen solos el consumo y el coste por kilómetro. Se piden desde el primer día a propósito: los repostajes viejos ya no los van a tener nunca.

El consumo solo sale si el número tiene sentido — hay repostaje anterior, el cuentakilómetros va hacia delante y el salto no es absurdo. Antes que una cifra inventada, no se dice nada. Moneda · **Importe** y **Litros** en la misma línea · **Precio/litro**, que se calcula solo mientras escribes.

Peaje

Solo **Importe** y moneda. Es el más rápido de todos.

Bombona

Cuántas (1 o 2) · **Precio total**.

Mantenimiento

Seis casillas, y puedes marcar **varias a la vez** (con el mismo kilometraje puedes haber hecho el aceite y su filtro):

Aceite · Filtro aceite · Filtro aire · Filtro habitáculo · Correa · Ruedas

Al marcar **Ruedas** aparece **cuántas** (1 a 4); si no, ese selector ni se ve. Abajo, **Km** y **Coste**.

Wi-Fi (Ajustes)

Cuatro campos, y **la pantalla se desliza hacia abajo** porque no caben todos a la vez:

- **SSID y Password** — la red de la P4 a la que se conecta esta pantalla. Sirve para **cambiar a otra P4 sin reflashear**.
- **Usuario del portal y Clave del portal** — hacen falta para mandarle los apuntes del viaje. **No son los del Wi-Fi**: se ven en la P4, en Ajustes → Wi-Fi. Sin ellos, al iniciar un viaje sale

"La P4 no acepta la clave".

Si tocas Guardar **sin haber cambiado nada**, te lo dice: "*No has cambiado nada.*" Y si sí lo has cambiado, **pide confirmación** antes de reconectar — es fácil dejarse la pantalla incomunicada por un dedazo en la contraseña.

9. Traerte el viaje al ordenador

Cuando finalizas un viaje, la P4 escribe además un `resumen.txt` con lo que uno quiere saber al volver, en castellano y no en columnas:

```
RESUMEN DEL VIAJE
=====
Cerrado el 2026-08-22 20:31
Duracion: 4 dias

GASTOS (EUR)
Combustible ...    82.40    (54.2 litros)
Peajes .....     23.10
Gas .....         18.00
Mantenimiento .    0.00
-----
TOTAL .....      123.50

Precio medio del litro: 1.520 EUR

Paradas anotadas: 6
```

Y mientras dura el viaje, **sin que hagas nada**, va guardando cada 5 minutos la batería, el solar, las temperaturas y las aguas, y cada hora un recuento de horas y energía. Si el viaje se corta a lo bruto —se queda sin batería, una avería— eso ya está escrito y no se pierde.

Bajártelo por Wi-Fi

Conéctate al Wi-Fi de la P4 desde el móvil o el portátil y entra en:

```
http://192.168.4.1/data/viajes
```

Sale la lista de viajes guardados, cada uno con su estado:

Estado	Qué significa
● Listo	Cerrado y completo. Se descarga y ya
● Incompleto	Le faltan apuntes. Puedes bajarlo, pero avisando
◦ En curso	No lo has finalizado. No se puede bajar todavía

Te bajas un `.tar` con la carpeta entera dentro: los registros, la telemetría y el resumen.

Por qué se bloquean los incompletos. Si a un viaje le faltara un repostaje, el archivo se bajaría **con pinta de estar entero** y no habría forma de notarlo: no falta un fichero, falta *una línea*. Así que la P4 compara lo que la pantalla dice haber anotado con lo que ella guardó, y si no cuadra lo dice. Si aun así lo necesitas, se puede bajar — pero el archivo sale con `_INCOMPLETO` en el nombre para que no se confunda.

Ojo: viaje.tar ya no es lo que era

Antes había un `viaje.tar` que **no era un viaje**: empaquetaba la batería, el solar y el frigo de *todos* los días. Ese paquete sigue estando, pero ahora se llama por lo que es: `historico.tar`.

10. Cuando algo no va

Qué ves	Qué pasa
"--" en todos los datos	No llega nada de la P4. Comprueba que esté encendida y que el Wi-Fi de Ajustes apunte a su red
"Parada sin contar"	Guardaste la parada antes de que la P4 diera la hora. Enciende la P4 y vuelve a anotarla
"Sin la P4" al finalizar parada	Lo mismo: sin fecha no se puede calcular la estancia
"La P4 no acepta la clave"	Falta el usuario o la clave del PORTAL en Ajustes (no son los del Wi-Fi)
"Ya hay un viaje abierto"	La P4 tiene uno sin cerrar. Termínalo antes de empezar otro
"Sensor ADXL345 no detectado"	El sensor de inclinación no responde. Es un problema de conexión, no de uso
El nivel marca torcido estando recta	Pulsa Calibrar nivel con la autocaravana bien nivelada
Volviste a Registros y estaba en blanco	Normal: al salir se limpia. Lo no guardado se pierde
"N sin enviar" en naranja	No es avería: hay apuntes esperando a la P4. Se van solos cuando aparezca
"Guardado solo aquí"	Lo anotaste sin viaje en marcha, así que no va a la tarjeta. Inicia un viaje antes

11. Resumen de lo que todavía no hace

Para no llevarse sorpresas:

1. **De lo declarado, se cierran la parada y el repostaje.** Del resto —aguas, bombona, avería, ITV— todavía no te pide los números: se quedan en la lista («2 sin cerrar») esperando su formulario. Y de la **pernocta** se guarda el sitio y las noches, pero aún no los servicios ni el precio. El **peaje** se guarda entero desde el principio, porque se rellena en el momento.
2. **No hay kilómetros.** La P4 no tiene GPS ni cuentakilómetros todavía, así que el resumen no puede decir cuánto recorriste. Lo dice explícitamente en vez de callarlo, para que no

parezca un viaje de 0 km. Cuando llegue el GPS, también se guardará **dónde** ocurrió cada cosa.

3. **Las monedas no se convierten.** Si el viaje cruza a Suiza, sumar euros con francos daría un total que no significa nada. El resumen **avisa** cuando ha habido más de una moneda y te manda a los CSV, que llevan cada uno la suya.
4. **No tiene reloj propio.** Sin haber visto a la P4 desde que arrancó no sabe qué hora es; en ese caso el apunte se marca como de **hora aproximada** y la P4 le pone la de recepción.
5. **No lleva acentos ni ñ en pantalla.** Las letras que trae la fuente son solo las básicas; poner acentos sacaría cuadraditos vacíos. Decisión consciente: compilar fuentes nuevas era mucho lío para poco.

Lo que viene, cuando llegue el GPS: la posición de cada apunte y los kilómetros del viaje.